Práctica 08 - Ecuaciones Diferenciales No Homogéneas: Coeficientes Indeterminados

Nombre: _____ **Fecha:** _____

A) Forma de la Solución Particular $y_p(x)$

Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales no homogéneas, determina la solución homogénea $y_h(x)$ y establece la forma de ensayo adecuada para la solución particular $y_p(x)$ (incluyendo la regla de modificación por multiplicación por x^s cuando exista duplicidad con y_h). **No calcules el valor numérico de los coeficientes.**

1. $y'' + 4y = x^2 + e^{3x}$
2. $y'' - 2y' + y = xe^x$
3. $y''' - 3y'' + 3y' - y = x^2 + 5$
4. $y'' + 9y = \sin(3x) + x\cos(3x)$
5. $y^{(4)} - 4y'' = x^3 + e^{2x}$
6. $y'' - 4y' + 13y = e^{2x}\cos(3x) + x^2e^{2x}\sin(3x)$

B) Solución Completa: Casos Polinomial, Exponencial y Trigonométrico

Encuentra la solución general $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$ para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales determinando todos los coeficientes indeterminados correspondientes.

1. $y'' - y' - 2y = 4x^2$
2. $y'' + 3y' = 6x + 5$
3. $y'' - 4y' + 3y = 2e^{5x}$
4. $y'' - 3y' + 2y = 3e^{2x}$
5. $y'' + 4y = 10\cos(3x)$
6. $y'' + y = 4\sin(x)$
7. $y''' - y' = 4e^{-x}$
8. $y'' - 2y' + 2y = 5x$
9. $y'' + 2y' + 5y = 10e^{-x}$
10. $y^{(4)} - y = 8e^x$

C) Principio de Superposición y Casos Combinados

Aplica el principio de superposición para encontrar la solución general $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$ para cada una de las siguientes ecuaciones con funciones forzantes combinadas.

1. $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 + 10\sin(x)$
2. $y'' + 4y' + 5y = 5x + 13e^{2x}$
3. $y'' - 4y' + 4y = 6e^{2x} + x^2$
4. $y'' + y = 2\cos(x) + e^x$
5. $y''' - y'' = 2x + 4e^x$